

Livrable intermédiaire

Projet Informatique Individuel

DigesTrack

Journal web de suivi nutritionnel et digestif pour sportifs d'endurance



TABLE DES MATIÈRES

I. Rappel du projet et contexte.....	1
II. Avancement : ce qui a été réalisé.....	1
III. Fonctionnalités développées.....	3
IV. Ce qu'il reste à faire.....	4
V. Planning mis à jour.....	5
VI. Bilan et difficultés rencontrées.....	5
VII. Procédure de lancement de l'application.....	6
VIII. Annexes.....	7
8.1 Sources.....	7
8.2 Maquette de l'interface.....	8
8.3 Lien Github.....	9
8.4 Planning détaillé.....	9

I. Rappel du projet et contexte

DigesTrack est une application web de suivi nutritionnel et digestif destinée aux sportifs d'endurance, notamment les pratiquants de triathlon, course à pied, cyclisme et natation. Le projet est né d'un besoin personnel lié au syndrome de l'intestin irritable (SII), une pathologie chronique qui touche environ 5% de la population et dont les symptômes varient fortement d'un individu à l'autre.

L'objectif principal de DigesTrack est de permettre à chaque utilisateur d'enregistrer ses données quotidiennes (alimentation par catégorie, activité sportive, niveau de symptômes), de les visualiser sous formes d'un tableau historique et de graphiques, et d'identifier des liens personnels entre alimentation, sport et troubles digestifs. L'application est développée en HTML/CSS/JavaScript avec la bibliothèque [Chart.js](#) pour la visualisation et LocalStorage pour le stockage des données.

II. Avancement : ce qui a été réalisé

Les phases 1, 2 et 3 sont entièrement terminées, et la phase 4 (Visualisation) est très avancée avec les trois graphiques principaux et l'analyse intelligente développés et en cours de correction. En effet, des bugs minimes persistent encore concernant l'affichage de cette partie de DigesTrack et je n'ai pas encore développé les filtres de recherche. Quelques modifications sont également à apporter au niveau du formulaire et du tableau historique.

Phase 1 : Cadrage

- Rédaction et rendu du cahier des charges V1
- Remplissage de la fiche de synthèse des projets
- Réalisation de la maquette papier de l'interface
- Modification du cahier des charges pour une V2 après réunion tuteur du 3 février : ajout des sources bibliographiques, planning de Gantt et séparation des fonctionnalités primaires/secondaires

Phase 2 : Initialisation technique

- Mise en place de l'environnement de développement et création du dépôt GitHub
- Création de l'architecture de l'application sur VS Code (dossier js/, css/, index.html)
- Structure HTML/CSS de base : header, sections Statistiques et Historique
- Conception de l'architecture LocalStorage pour le stockage des données

Phase 3 : Saisie de données

- Développement du formulaire V1
- Saisie structurée : date, champ des repas, sports (natation, vélo, course à pied, aucun), niveau de symptômes (aucun/léger/important)
- Implémentation du système de stockage LocalStorage
- Validation JavaScript des champs (gestion des exceptions, champs vides, date du jour, action des checkboxes)
- Tableau historique avec code couleur des symptômes (vert/orange/rouge) et affichage chronologique
- Boutons Modifier et Supprimer sur chaque entrée (remplacement du bouton initial de réinitialisation jugé trop radical)
- Export CSV fonctionnel
- Modification du formulaire pour une V2 : bouton flottant, remplacement du champ repas en 8 parties représentant 8 catégories d'aliments (féculents, protéines, légumes, fruits, produits laitiers, lipides, boissons, autres)
- Tests fonctionnels et correction de bugs (formulaire, mise à jour du tableau, cohérence des données)

Phase 4 : Visualisation

- Développement des graphiques avec Chart.js
- Graphique 1 : Répartition générale des symptômes digestifs (diagramme en barres verticales)
- Graphique 2 : Top 10 des aliments à risque identifiés dans les journées avec symptômes (diagramme en barres horizontales)
- Graphique 3 : Symptômes par catégorie d'aliments (diagramme circulaire)

- Analyse intelligente : pour chaque aliment consommés au moins deux fois, calcul du pourcentage de journées associées à des symptômes (les aliments dépassant 60% sont classés comme étant "à risque", ceux à 0% sont classés comme étant bien tolérés)
- Correction des bugs d'affichage et tests fonctionnels
- Réunion tuteur le 3 mars

III. Fonctionnalités développées

Fonctionnalité	Statut	Description
Formulaire de saisie	En cours	Overlay, date, 8 catégories d'aliments, checkboxes sport, menu déroulant de symptômes, validation JS, stockage LocalStorage. Manque la sélection du type de repas (petit déjeuner/déjeuner/dîner).
Tableau historique	En cours	Affichage depuis LocalStorage, code couleur symptômes, tri chronologique. Boutons Modifier et Supprimer sur chaque ligne.
Export CSV	Terminé	Génération d'un fichier .csv téléchargeable avec toutes les données enregistrées.
Graphiques (Chart.js)	En cours	3 graphiques : répartition des symptômes, top 10 aliments à risque, symptômes par catégorie. Corrections liées à l'affichage en cours.
Analyse intelligente	En cours	Algorithme identifiant les aliments à risque vs. bien tolérés selon les corrélations dans les données utilisateur.
Filtres de recherche	À faire	Filtrage de l'historique par date, sport ou niveau de

		symptômes.
Export PDF	À faire	Export de l'historique au format PDF.

IV. Ce qu'il reste à faire

Dans les prochaines semaines et jusqu'à la soutenance finale, il me reste quelques phases de développement à valider afin que mon application web soit totalement opérationnelle.

Corrections et améliorations prochaines (suite aux retours du tuteur du 3 mars)

- Séparer les sections Statistiques et Historique de manière plus distinctes visuellement
- Revoir le design de l'interface afin qu'elle ressemble plus à ma personnalité et qu'elle reflète mieux le sport et la nutrition
- Corriger le chargement des graphiques : les mettre à jour automatiquement après validation du formulaire
- Distinguer petit déjeuner, déjeuner et dîner dans la saisie des repas
- Explorer la faisabilité d'une Progressive Web App (PWA) pour une potentielle utilisation mobile

Phase 4 : Finalisation Visualisation

- Finaliser et corriger les erreurs liées aux trois graphiques [Chart.js](#)
- Finaliser la partie d'analyse intelligente et valider ses résultats sur des données de test
- Implémenter les filtres de recherche dans l'historique (par date, sport, niveau de symptômes)
- Tests fonctionnels complets de la section Visualisation

Phase 5 : Export et finalisation

- Développement de l'export PDF de l'historique
- Amélioration globale de l'interface : ergonomie, design, responsive
- Tests fonctionnels et correction de bugs sur l'ensemble de DigesTrack

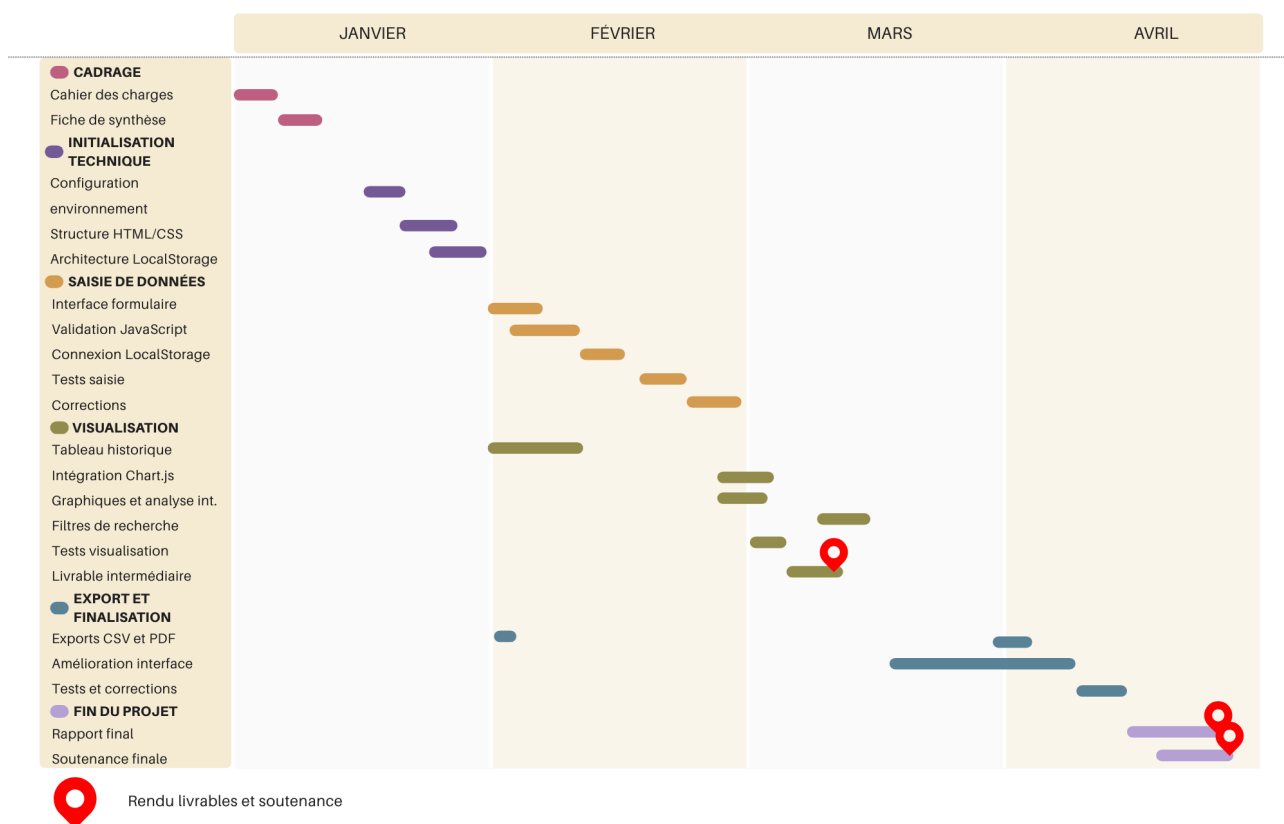
Phase 6 : Fin du projet

- Rédaction du rapport final
- Préparation de la soutenance orale

V. Planning mis à jour

Le planning initial prévu dans le cahier des charges a été globalement respecté. En effet, j'ai anticipé les potentiels retours du tuteur lors de chaque réunion et j'ai donc commencé la plupart des phases en avance par rapport à ce qui était prévu initialement. Cependant, dû aux retours de mon tuteur et après réflexion sur la suite du projet, le planning nécessite d'être mis à jour afin de pouvoir correctement terminer dans les temps. Voici ci-dessous le planning Gantt mis à jour. Le planning détaillé est disponible en annexe (8.4).

PLANNING GANTT



VI. Bilan et difficultés rencontrées

J'ai bien respecté le planning initial du cahier des charges, voire même avancé sur certaines tâches alors que ce n'était pas prévu. Les fonctionnalités primaires essentielles (formulaire, historique, export CSV) sont opérationnelles et la logique de l'analyse intelligente est implémentée et fonctionnelle aussi. J'ai effectué deux réunions avec mon tuteur, des réunions productives ayant permis de recentrer et d'améliorer le projet. De plus, j'ai réussi à prendre en main progressivement

JavaScript, LocalStorage et [Chart.js](#), ce qui m'a permis de comprendre leur fonctionnement et de les utiliser efficacement.

J'ai cependant rencontré quelques difficultés liées au développement notamment. En effet, j'ai dû résoudre plusieurs gestions de cas limites dans le formulaire auxquels je n'avais pas pensé au début du développement : champs vides, doublons de dates, cohérence des données, etc. J'ai eu quelques difficultés également avec l'implémentation des boutons Modifier/Supprimer et avec LocalStorage. J'ai aussi dû déboguer des graphiques et je rencontre actuellement encore quelques problèmes d'affichage minimes. J'ai parfois eu du mal à gérer mon temps entre les cours et les autres projets ainsi que le développement de DigesTrack bien que je sois satisfaite de là où j'en suis arrivée pour l'instant.

Afin de résoudre les problèmes majeurs liés à mon développement, j'ai utilisé l'IA pour me permettre d'avancer plus rapidement et de respecter le planning initial. L'IA a été jusqu'à maintenant un outil d'aide à la compréhension des problèmes de fonctionnement de DigesTrack et d'aide au développement de certaines fonctionnalités. J'ai parfaitement compris ce dont elle me proposait et non pas simplement copié-collé du code généré automatiquement. L'IA m'a permis de débloquer certaines situations techniques et de progresser plus rapidement, tout en veillant à comprendre et maîtriser chaque solution proposée. Ça a été un véritable outil d'accompagnement pour cette première partie de développement.

VII. Procédure de lancement de l'application

DigesTrack est une application web purement front-end développée en HTML/CSS/JavaScript. Elle ne nécessite aucun serveur back-end ni base de données. La méthode recommandée pour faire marcher DigesTrack est d'utiliser l'extension Live Server de Visual Studio Code.

Étape 1 : Récupérer le code source depuis GitHub

Le code source ainsi que la documentation de DigesTrack sont hébergés publiquement sur GitHub. Vous pouvez donc cloner le lien suivant : <https://github.com/elosech/DigesTrack.git> depuis votre terminal VS Code.

Étape 2 : Ouvrir le projet dans VS Code

Ouvrir le dossier “DigesTrack” récupéré à l’étape précédente. Le projet devrait ensuite s’afficher dans l’explorateur de fichiers à gauche de VS Code.

Étape 3 : Installer l’extension Live Server (si non déjà installée)

Dans VS Code, cliquer sur l’icône Extensions dans la barre latérale gauche puis, taper “Live Server” dans la barre de recherche. Installer l’extension publiée par Ritwick Dey et redémarrer VS Code si demandé.

Étape 4 : Lancer l’application

Dans l’explorateur de VS Code, faire un clic droit sur le fichier index.html et sélectionner “Open with Live Server”. Le navigateur par défaut s'ouvre automatiquement et affiche DigesTrack. L’application est maintenant ouverte et prête à être utilisée.

VIII. Annexes

8.1 Sources

<https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/syndrome-intestin-irritable>

de Oliveira, E. P., Burini, R. C., & Jeukendrup, A. (2014). Gastrointestinal complaints during exercise: prevalence, etiology, and nutritional recommendations. Sports Medicine, 44(Suppl 1), 79-85.

<https://doi.org/10.1007/s40279-014-0153-2>

8.2 Maquette de l'interface

DigesTrack

Journal nutrition et digestion

AJOUTER UNE JOURNÉE

Date: [📅 19/01/2025 ▼]

Répas consommés:

Pâtes complètes + blanc de poulet + brocolis

Banane 1h avant l'entraînement

Sport pratiqué: [Course à pied ▼]

Symptômes digestifs: [Léger ▼]

[Enregistrer 📁]

STATISTIQUES

Derniers 30 jours:

- Aucun symptôme: [██████████] 20 jours
- Symptômes légers: [██████] 8 jours
- Symptômes importants: [██] 2 jours

Graphique en barres:

Répartition par sport:

HISTORIQUE

🔍 [Rechercher...]

Filtrer par: [Tous les sports ▼] [Tous symptômes ▼]

Date	Répas	Sport	Symptômes
19/01	Pâtes + poulet	Course	● Léger
18/01	Riz + saumon	Natation	● Aucun
17/01	Pizza	Vélo	● Important

[Exporter en CSV] [Exporter en PDF]

Ref.:LivIntermediaire_Projet_DigesTrack_V1

8 / 9

8.3 Lien Github

<https://github.com/elosech/DigesTrack>

8.4 Planning détaillé

Planning détaillé : [Planning detaille DigesTrack.xlsx - Google Sheets](#)